Hugo Marquerie 06/06/2025

Toda subvariedad diferenciable es una variedad diferenciable

Lema 1. *Sea $W \subset M$ una subvariedad diferenciable de M variedad diferenciable*

$$\implies W \text{ es una variedad diferenciable.}$$

***Demostración*:** Sea $F\colon N \longrightarrow M$ un embebimiento tal que $\operatorname{Im} F = W$, dotamos a W de la topología de subespacio de M, entonces hereda las propiedades de Hausdorff y de numerabilidad de M.

Además, podemos dotar a W de una estructura diferenciable inducida por el homeomorfismo F (`prop-estructura-diferenciable-inducida-homeomorfismo/`proposición 1). ■